

[24-25] Bases de Dados Clínicas e de Gestão Hospitalar

Teste de Avaliação

Pergunta 1 2 pontos

Apresente os comandos SQL que lhe permitam criar as tabelas MEDICO e ESPECIALIDADE apresentadas no modelo relacional (Figura 1), indicando atributos, tipos de dados e respetivas dimensões, chaves primárias, chaves estrangeiras e outras restrições que sejam necessárias.

Pergunta 2 2 pontos

ontem() é uma função que recebe como parâmetro uma data e verifica se essa data corresponde ao dia de ontem. Devolve o valor TRUE ou FALSE.

Os seguintes símbolos correspondem às operações: projeção (Π), seleção (σ), junção ($\bowtie$) e semi-junção ($\ltimes$).

Escolha, em Álgebra Relacional, a expressão que melhor responde a: **Qual é o nome dos médicos que deram consulta ontem?**

- A) $\text{medico} \bowtie \sigma_{\text{id_medico} \text{ data_hora} = \text{ontem}()} (\text{consulta})$
- B) $\Pi_{\text{nome}} (\text{medico} \bowtie \sigma_{\text{id_medico} \text{ ontem}(\text{data_hora})} (\text{consulta}))$
- C) $\text{medico} \bowtie \sigma_{\text{id_medico} \text{ ontem}(\text{data_hora})} (\text{consulta})$
- D) $\Pi_{\text{nome}} (\text{medico} \bowtie \sigma_{\text{id_medico} \text{ ontem}(\text{data_hora})} (\text{consulta}))$

Pergunta 3 1 ponto

Os seguintes símbolos correspondem às operações: seleção (σ), junção ($\bowtie$) e semi-junção ($\ltimes$).

Escolha, em Álgebra Relacional, a expressão que melhor responde a: **Quais foram os pacientes que residem em Braga que tiveram consulta ontem com o médico Jorge Sousa?**

- A) $\text{paciente} \bowtie \sigma_{\text{id_paciente} \text{ localidade} = 'Braga'} (\text{medico}) \bowtie \sigma_{\text{id_medico} \text{ data_hora} = \text{ontem}()} (\text{consulta}) \bowtie \sigma_{\text{id_paciente} \text{ medico} = 'Jorge Sousa'}$
- B) $\text{paciente} \bowtie \sigma_{\text{id_paciente} \text{ localidade} = 'Braga'} (\text{medico}) \bowtie \sigma_{\text{id_medico} \text{ ontem}(\text{data_hora})} (\text{consulta}) \bowtie \sigma_{\text{nome} = 'Jorge Sousa'}$
- C) $\text{paciente} \bowtie \sigma_{\text{cod_postal} \text{ localidade} = 'Braga'} (\text{medico}) \bowtie \sigma_{\text{id_paciente} \text{ ontem}(\text{data_hora})} (\text{consulta}) \bowtie \sigma_{\text{nome} = 'Jorge Sousa'}$

Pergunta 4 2 pontos

year() é uma função que recebe como parâmetro uma data e indica o ano associado a essa data.

Escreva em SQL o comando que lhe permita responder à seguinte questão:

Quais são os pacientes que não registaram qualquer consulta? (a solução deve usar o operador EXISTS ou NOT EXISTS)

Pergunta 5 2 pontos

year() é uma função que recebe como parâmetro uma data e indica o ano associado a essa data.

Escreva em SQL o comando que lhe permita responder à seguinte questão:

Quais são os pacientes que não foram a qualquer consulta em 2024? (a solução não pode usar nem o operador IN (ou NOT IN) nem o operador EXISTS (ou NOT EXISTS))

Pergunta 6 1 ponto

idade() é uma função que recebe como parâmetro uma data e indica o número de anos que ocorreram desde essa data.

Escreva em SQL os comandos que lhe permitam responder à seguinte questão:

Quais são as médias de idade dos médicos por especialidade (considere o id_medico suficiente para caracterizar o médico)?

Pergunta 7 2 pontos

year() é uma função que recebe como parâmetro uma data e indica o ano associado a essa data.

idade() é uma função que recebe como parâmetro uma data e indica o número de anos que ocorreram desde essa data.

Escreva em SQL os comandos que lhe permitam responder à seguinte questão:

Qual é o nome e a idade do(s) médico(s) que deu(deram) o maior número de consultas em 2024?

Pergunta 8 2 pontos

year() é uma função que recebe como parâmetro uma data e indica o ano associado a essa data.

Escreva o comando SQL necessário para responder ao seguinte pedido:

Apresente o número de médicos diferentes que deram consultas em 2024 por cada especialidade (considere o atributo especialidade suficiente para caracterizar a especialidade).

Pergunta 9 1 ponto

Escreva em SQL o comando que lhe permita responder à seguinte questão:

Qual é o nome dos pacientes que já foram a consultas de todas as especialidades?

Pergunta 10 1 ponto

ontem() é uma função que recebe como parâmetro uma data e verifica se essa data corresponde ao dia de ontem. Devolve o valor *TRUE* ou *FALSE*.

Admitindo que a função *ontem()* já está implementada no sistema de base de dados, escreva o comando SQL necessário para responder à seguinte questão:

Quais foram os pacientes que residem em Braga que tiveram consulta ontem com o médico Jorge Sousa?

Pergunta 11 2 pontos

ontem() é uma função que recebe como parâmetro uma data e verifica se essa data corresponde ao dia de ontem. Devolve o valor *TRUE* ou *FALSE*.

Admitindo que a função *ontem()* já está implementada no sistema de base de dados, escreva o comando SQL necessário para responder à seguinte questão:

Qual é o nome dos médicos que deram consulta ontem?

Pergunta 12 2 pontos

Como é que se consegue chegar à chamada "disponibilidade permanente" dos dados ou das bases de dados?